

2P Prof

Derivació analítica

(teoria i exercicis)

+

Derivació geomètrica

(exercicis)

+

Components intrínseques

(exercicis)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026-27 Q1

Timing clavat! Però no em puc encantar!

1P - Bases i deriv. analítica, comp. intrínseques

- Setup + Intro (em presento) 10'
- Recordem | Referència
 $\bar{\Omega}_R^{\text{sòlid}}, \bar{\Omega}_R^{\text{vector}}$ 5'
- Teoria |
 - Repr. analítica vectors 25'
 - Deriv. analítica
 - Producte vectorial
- Ex. plataforma giratòria 25'

65'

$$\bar{v}_R(Q), \bar{a}_R(Q) \begin{Bmatrix} B \\ B' \end{Bmatrix}$$

$$\bar{\alpha}_R^{RP}$$

DESCANS

5'

- Pèndol Euler

35

$$\left[\bar{v}_{\text{bloc}}(P), \bar{a}_{\text{bloc}}(P) \right] \text{ En } B \text{ i } B'$$

$$\left[\bar{v}_T(P), \bar{a}_T(P) \right] \text{ En } B \text{ i } B'$$

$$\bar{\alpha}_T^{\text{barra}}$$

50'

- Repàs comp. intrínseques

5'

- $R_T(P) \big|_{\theta=0^\circ}$ en el pèndol Euler

7'

- Qüestió



Si faig això, aquesta
 ← qüestió només es pot fer
 intuïtivament
 en 3'

3'

Qüestió

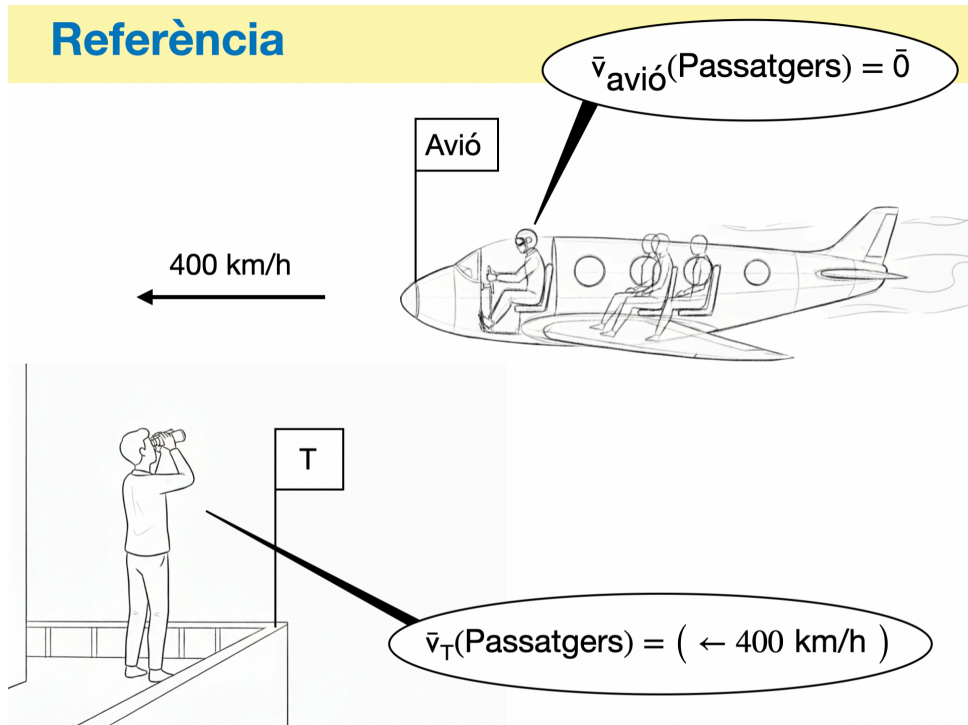


Guia circular via analítica
 geomètrica

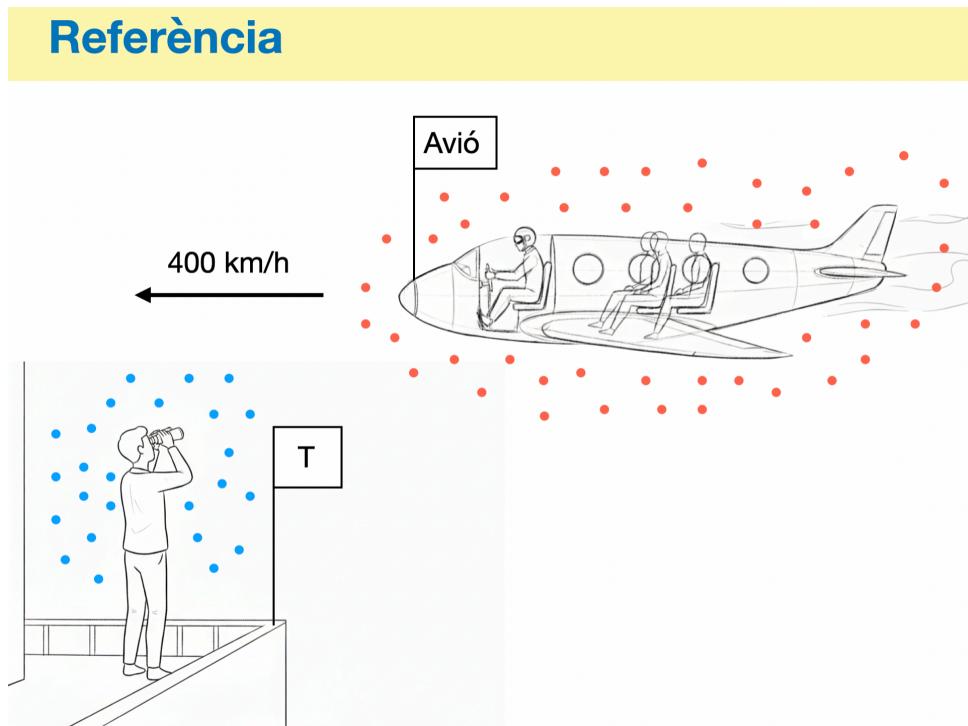
- DEURES!

Recordem

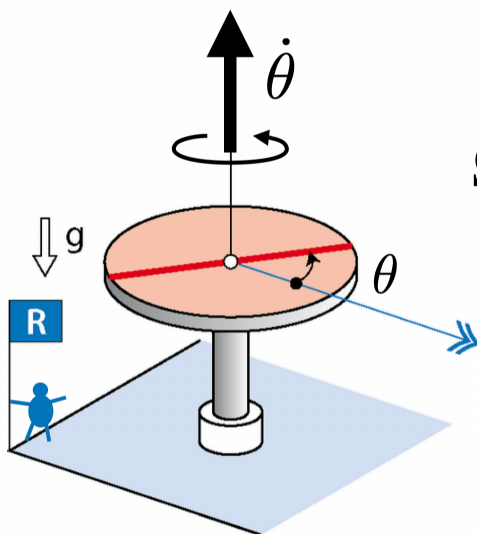
Referència



Referència

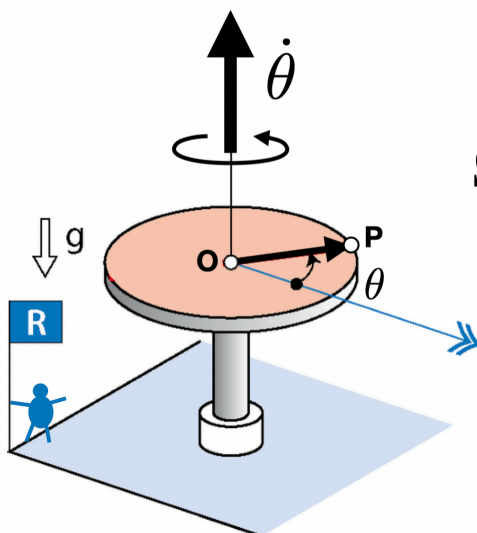


Vel. angular d'un sòlid (en rotació simple)



$$\bar{\Omega}_R^{\text{Plat}} = \left(\uparrow \dot{\theta} \right)$$

Vel. angular d'un vector (en rotació simple)



$$\bar{\Omega}_R^{\overline{OP}} = \left(\uparrow \dot{\theta} \right)$$

També heu vist derivació geomètrica de vectors

Anvi: derivació analítica

Camí + ràpid quan
el vector es mou
de manera general

Repr. analítica d'un vec.

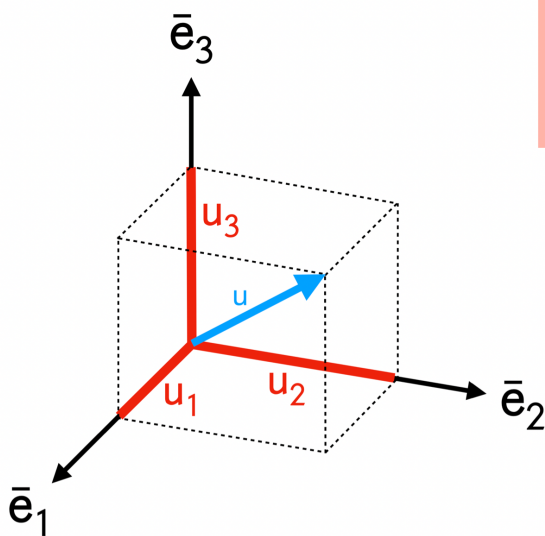
$$\left\{ \vec{u} \right\}_B = \sum_{i=1}^3 u_i \bar{\mathbf{e}}_i = \underbrace{\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}}_B$$

Indica $\vec{u}$
expr. en
base B

Not. + compacta

Per treballar analíticament, triem una base ...

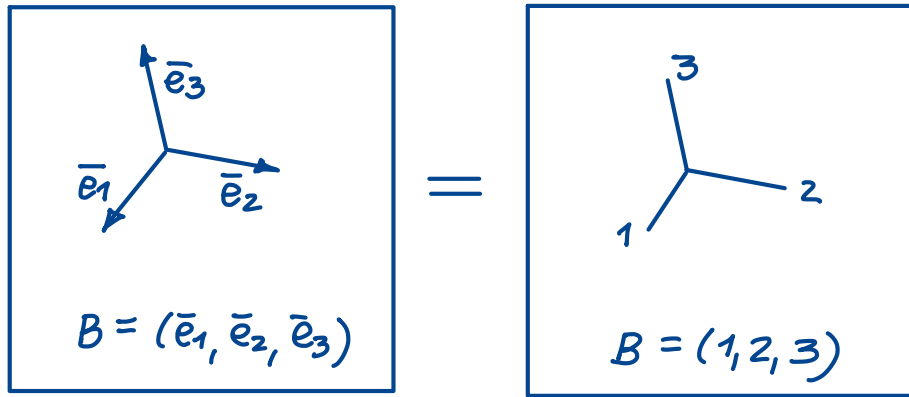
$$B = (\bar{\mathbf{e}}_1, \bar{\mathbf{e}}_2, \bar{\mathbf{e}}_3)$$



$\bar{\mathbf{e}}_i$ = "versors"

u_i = "components"

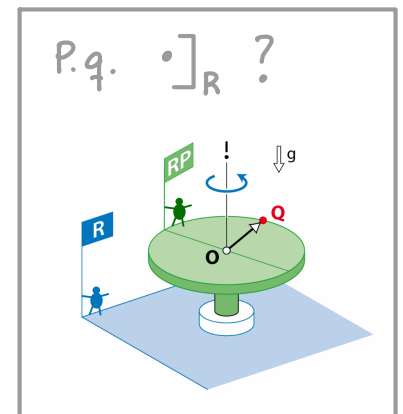
Sempre triarem
 B dextrògira



Derivació analítica (vull fórmula)

$$\bar{u} = \sum_{i=1}^3 \mu_i \bar{e}_i$$

$$\left\{ \frac{d\bar{u}}{dt} \right\}_R \Big|_B = \sum_{i=1}^3 \dot{\mu}_i \bar{e}_i + \mu_i \left[\frac{d\bar{e}_i}{dt} \right]_R =$$



$$\left[\frac{d\bar{e}_i}{dt} \right]_R = \bar{\Omega}_R^B \times \bar{e}_i = \bar{\Omega}_R^B \times \bar{e}_i$$

La vel. ang. d' $\bar{e}_i$
és la de la base B

derivació geomètrica

$$= \sum_{i=1}^3 \left(\dot{\mu}_i \bar{e}_i + \mu_i \left(\bar{\Omega}_R^B \times \bar{e}_i \right) \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^3 \dot{\mu}_i \bar{e}_i + \bar{\Omega}_R^B \times \left(\mu_i \bar{e}_i \right) =$$

M'ho salto

$$= \left(\sum_{i=1}^3 \dot{\mu}_i \bar{e}_i \right) + \bar{\Omega}_R^B \times \left(\sum_{i=1}^3 \mu_i \bar{e}_i \right)$$

Ja està!

+ intel·ligible

Fórmula derivació analítica

$$\left\{ \frac{d\bar{\mathbf{u}}}{dt} \right\}_R = \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \\ \dot{u}_3 \end{Bmatrix}}_{\text{Derivada de les components}} + \underbrace{\left\{ \bar{\boldsymbol{\Omega}}_R \right\}_B}_{\text{\textit{\Omega} de B resp. R}} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}}_{\text{Vec. sense derivar}}$$

$\parallel \triangleright$
 $\frac{d}{dt} \{ \bar{\mathbf{u}} \}_B$

La deixo escrita a la pissarra per aplicar-ha als exercicis

Producte vectorial

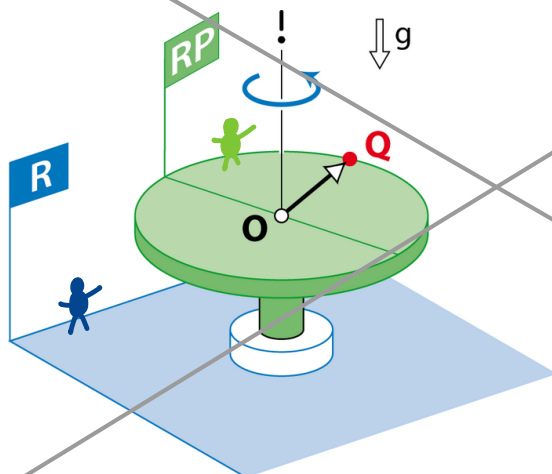
$$\{ \bar{\mathbf{u}} \}_B \times \{ \bar{\mathbf{v}} \}_B = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

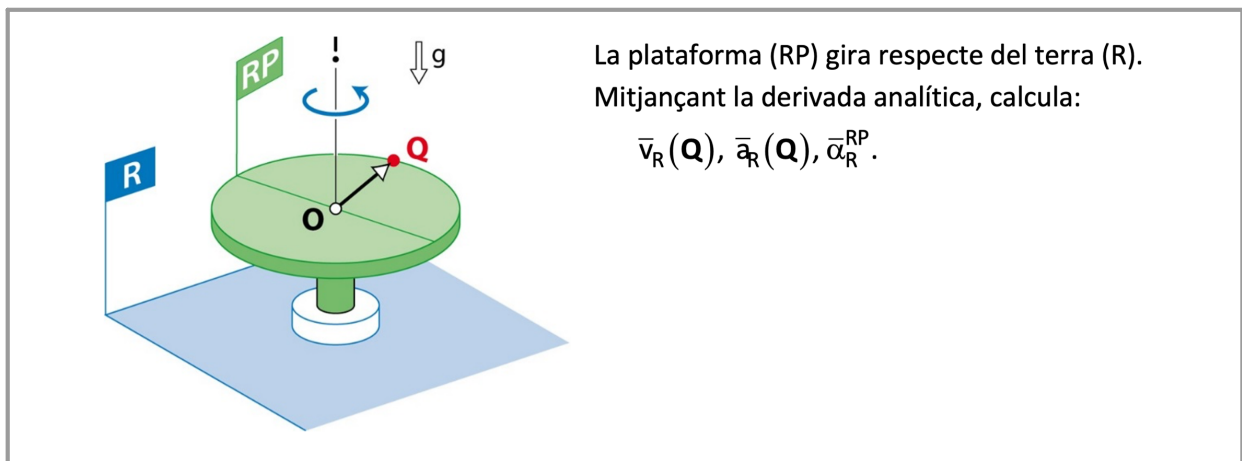
Cofactors de i, j, k

Ja explicat abans

FAQ: Per què escrivim $\left[\frac{d\bar{\mathbf{u}}}{dt} \right]_R$?



Pq el ritme de canvi d'un vec. depèn des d'on l'avaluem.



$\bar{v}_R(Q)$ i $\bar{a}_R(Q)$

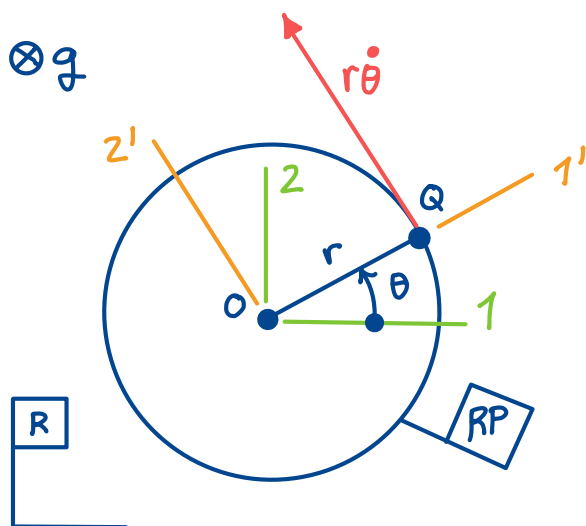


Definim coords. config. sistema:
 θ (natural)

Vec. pos de Q a R?

$\overline{OQ}$ adient ($O \in R$)

En quina base?



Bases naturals:

$B = (1, 2, 3)$

or. fixa a R

$$(\bar{\Omega}_R^B = \bar{0})$$

$B' = (1', 2', 3')$

or. fixa a RP

$$(\bar{\Omega}_R^{B'} = \odot \dot{\theta})$$

En base B

$$\{\overline{OQ}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ho poso al final quan
comparo amb geomètrica

$$\{\bar{v}_R(Q)\}_B = \left\{ \frac{d\overline{OQ}}{dt} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{l} \text{deriv.} \\ \text{de les} \\ \text{comp.} \end{array} \right\}_B + \left\{ \bar{\Omega}_R^B \right\}_B \times \left\{ \begin{array}{l} \text{vec.} \\ \text{sense} \\ \text{derivar} \end{array} \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} = (\dot{r} \hat{r})$$

$$\{\bar{a}_R(Q)\}_B = \left\{ \frac{d\bar{v}_R(Q)}{dt} \right\}_R = \begin{Bmatrix} -r\ddot{\theta}\sin\theta - r\dot{\theta}^2\cos\theta \\ r\ddot{\theta}\cos\theta - r\dot{\theta}^2\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

En base B'

$$\{\bar{o}Q\}_{B'} = \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

coincideix amb $\bar{\Omega}^{RP}$
ja que B' és d'or. fixa
a RP

$$\bar{\Omega}_R^{B'} = (\odot \dot{\theta})$$

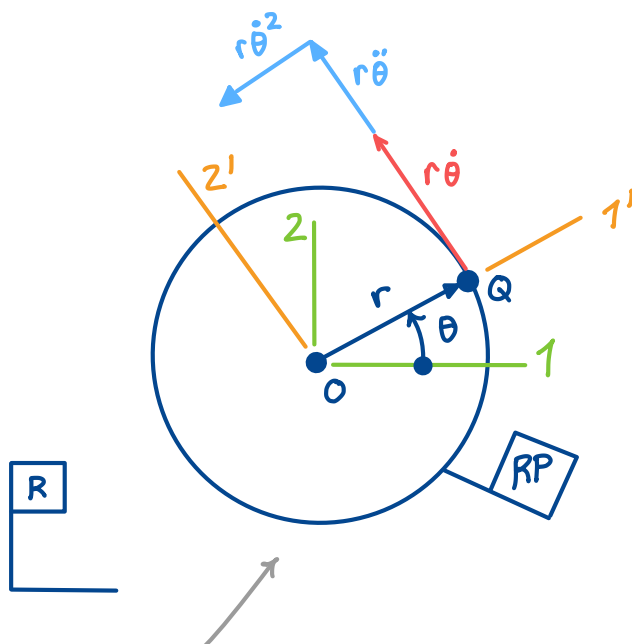
$$\{\bar{v}_R(Q)\}_{B'} = \left\{ \frac{d\bar{o}Q}{dt} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} = (\nearrow r\dot{\theta})$$

$$\{\bar{a}_R(Q)\}_{B'} = \left\{ \frac{d\bar{v}_R(Q)}{dt} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ r\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -r\dot{\theta}^2 \\ r\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} = (\nearrow r\ddot{\theta}) + (\nwarrow r\dot{\theta}^2)$$

Sembla que obtinguem velocitats i acceleracions diferents segons la base, però **no és així**.
Geomètricament, els vectors que surten **SÓN ELS MATEIXOS**. Obtinc $\bar{v}_R(Q) = (\nearrow r\dot{\theta})$

sobre dibuix per
demostrar-ho...

Quadren amb deriv. geomètrica:



Les components dels vectors són diferents en B i B' perquè les **PROJECCIONS** dels vectors són diferents en cada base.

Base $\neq$ referència!

Base = llenguatge per expressar vectors.

Referència = lloc des d'on observem el moviment

Faig la derivada geomètrica ràpid
sobre dibuix (ja feta a T^2)

$\bar{\alpha}_R^{RP}$

$$\bar{\alpha}_R^{RP} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_R^{RP}}{dt} \right]_R = \text{Deriv. temporal de } \bar{\Omega}_R^{RP} \text{ a ref. } R$$

En base B:

$$\left\{ \bar{\Omega}_R^{RP} \right\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\Theta} \end{Bmatrix}}_{(\odot \dot{\Theta})} = \left\{ \bar{\Omega}_R^{RP} \right\}_{B'} \leftarrow \text{És } (\odot \dot{\Theta}) \quad \text{No ho poso}$$

$$\left\{ \bar{\alpha}_R^{RP} \right\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\Theta} \end{Bmatrix}}_{\text{Derivem}} + \cancel{\bar{\Omega}_R^{B'}} \times \bar{\Omega}_R^{RP} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\Theta} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{És } (\odot \ddot{\Theta})$$

DEURES

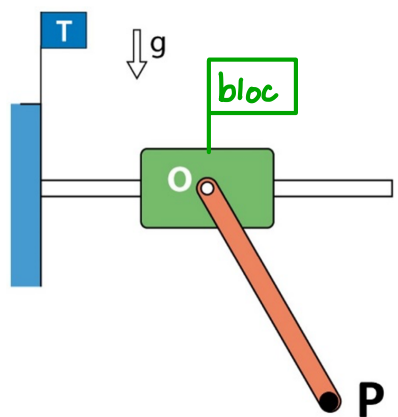
Ara en base B':

$$\left\{ \bar{\alpha}_R^{RP} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\Theta} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\Theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_R^{B'}} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\Theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_R^{RP}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\Theta} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{És } (\odot \ddot{\Theta})$$

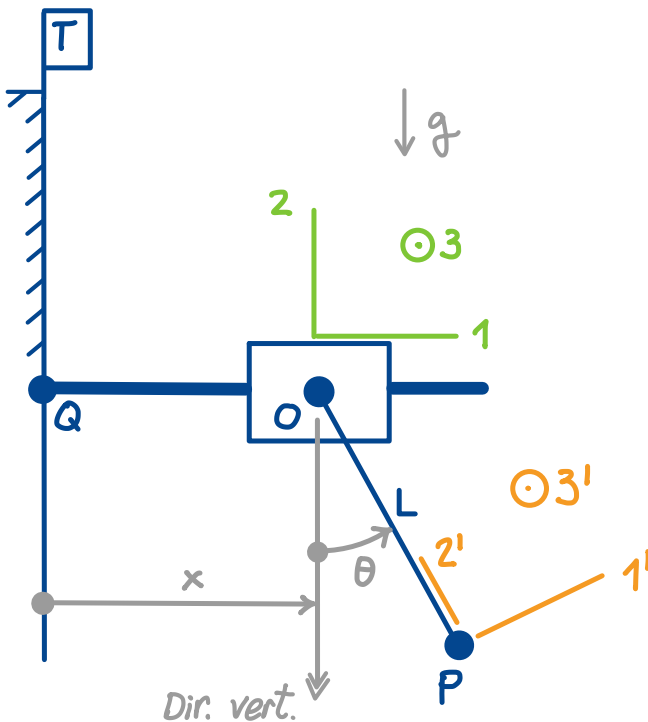
$\vec{0}$ (són paral·lels)

Com era
d'esperar

En ambdues bases surt el mateix resultat,
ja que $\odot \dot{\Theta}$ només té canvi de valor $(\odot \ddot{\Theta})$.



El bloc es pot moure al llarg de la guia fixa a terra (T). La barra està articulada al bloc. Mitjançant la derivada analítica, calcula

$$\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P}), \bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P}), \bar{v}_T(\mathbf{P}), \bar{a}_T(\mathbf{P}), \bar{\alpha}_T^{\text{barra}}.$$


— Definim x, θ per poder descriure la config del sist.

— Bases "naturals":

- $B = (1, 2, 3)$

d'or. fixa al bloc (o a T)

$$\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^B = \bar{0}, \quad \bar{\Omega}_T^B = 0$$

- $B' = (1', 2', 3')$

d'or. fixa a la barra

$$\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^{B'} = (\odot \dot{\theta}), \quad \bar{\Omega}_T^{B'} = (\odot \dot{\theta})$$

$$\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P}) \text{ i } \bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})$$

En base B

$$\{\bar{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} L \sin \theta \\ -L \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{v}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})\}_B = \begin{Bmatrix} L \dot{\theta} \cos \theta \\ L \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \cancel{\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^B} \times \bar{OP}$$

$$\{\bar{a}_{\text{bloc}}(\mathbf{P})\}_B = \begin{Bmatrix} L \ddot{\theta} \cos \theta - L \dot{\theta}^2 \sin \theta \\ L \ddot{\theta} \sin \theta + L \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \cancel{\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^B} \times \bar{OP}$$

En base B'

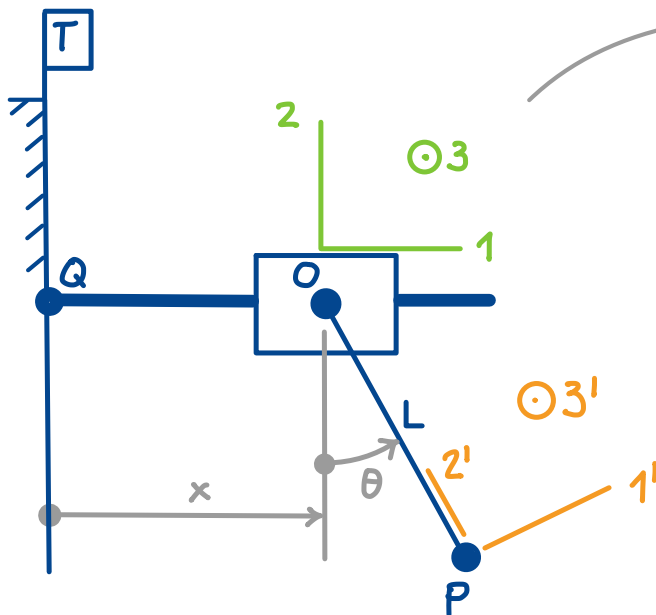
$$\{\overline{OP}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{v}_{\text{bloc}}(P)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^{B'}} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} L\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{a}_{\text{bloc}}(P)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} L\ddot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}_{\text{bloc}}^{B'}} \times \begin{Bmatrix} L\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} L\ddot{\theta} \\ L\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$\bar{v}_T(P)$ i $\bar{a}_T(P)$

En base B



Moteur d'abais

$$\{\overline{QP}\}_B = \{\overline{QO}\}_B + \{\overline{OP}\}_B =$$

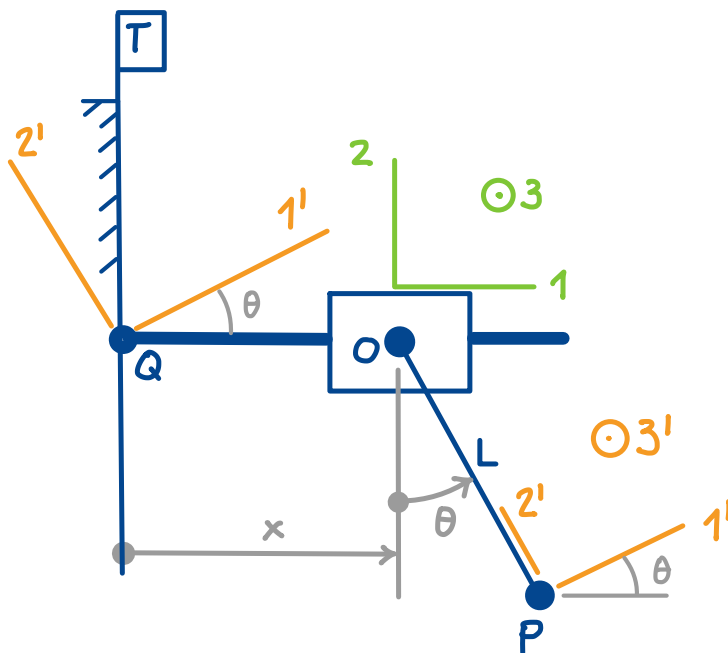
$$= \begin{Bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} L\sin\theta \\ -L\cos\theta \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x + L\sin\theta \\ -L\cos\theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{v}_T(P)\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{x} + L\dot{\theta} \cos \theta \\ L\dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{\bar{a}_T(P)\}_B = \begin{Bmatrix} \ddot{x} + L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \\ L\ddot{\theta} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$\bar{\Omega}_T^B = 0$

En base B'

ESBORRO



$$\{\bar{Q}P\}_{B'} = \{\bar{Q}O\}_{B'} + \{\bar{O}P\}_{B'} =$$

$$= \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ -x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ -L \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ -L - x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

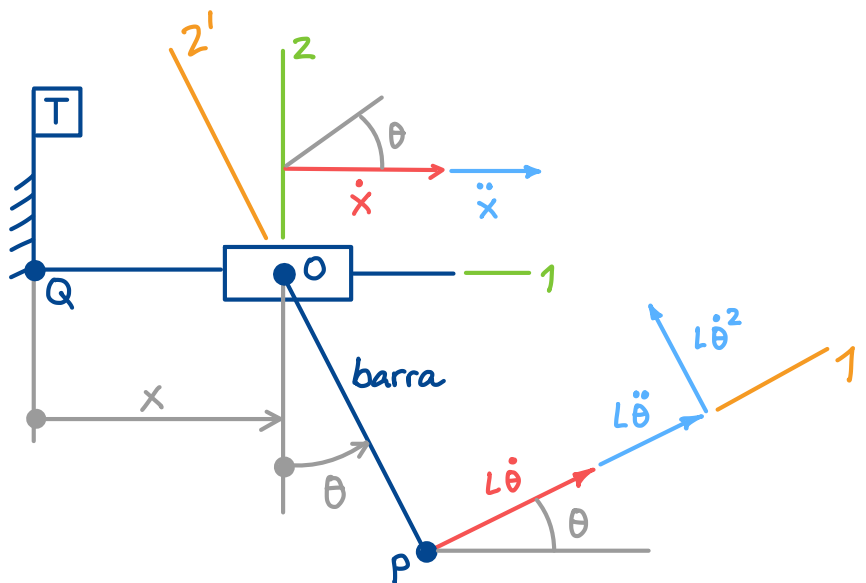
$$\{\bar{v}_T(P)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta - x \dot{\theta} \sin \theta \\ -\dot{x} \sin \theta - x \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} x \cos \theta \\ -L - x \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} L + x \dot{\theta} \sin \theta \\ x \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta + L \dot{\theta} \\ -\dot{x} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{x} \cos \theta - \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta + L \ddot{\theta} \\ -\ddot{x} \sin \theta - \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta + L \dot{\theta} \\ -\dot{x} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + L \dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} \ddot{x} \cos \theta + L \ddot{\theta} \\ -\ddot{x} \sin \theta + L \dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Deixo $\bar{v}_T(P)$ i $\bar{a}_T(P)$
per obtenir després $\mathcal{R}_T(P)|_{\theta=0}$

DEURES

$\bar{v}_T(P)$ i $\bar{a}_T(P)$ obtinguts geomètricament, quadren:



$$\bar{v}_T(P) = (\rightarrow \dot{x}) + (\nearrow L \dot{\theta})$$

$$\bar{a}_T(P) = (\rightarrow \ddot{x}) + (\nearrow L \ddot{\theta}) + (\nwarrow L \dot{\theta}^2)$$

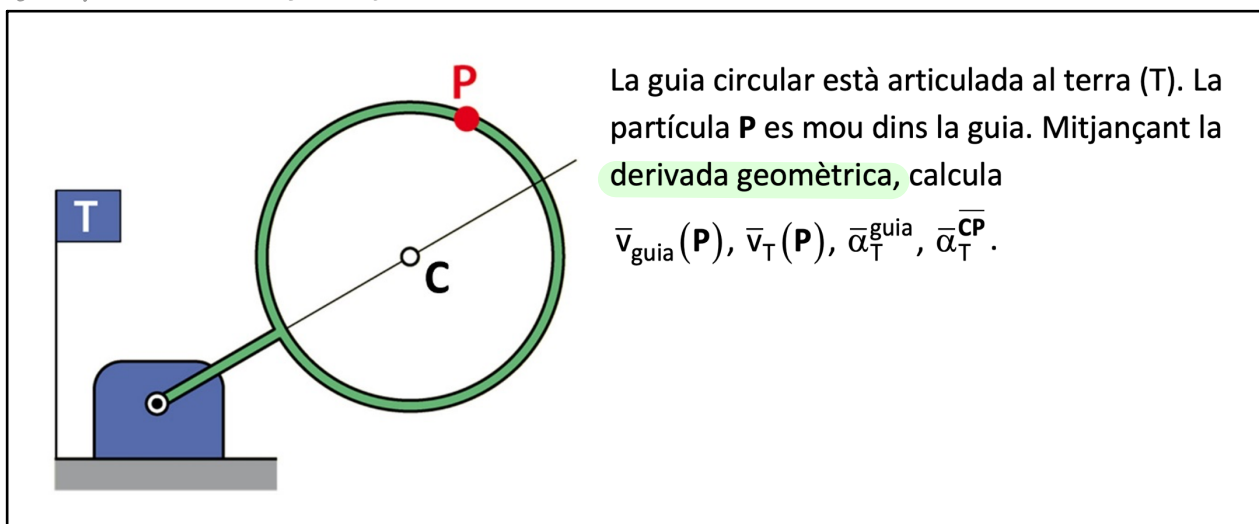
$\bar{\Omega}_{\text{barra}}$

$$\left\{ \bar{\Omega}_{\text{barra}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{\alpha}_{\text{barra}} \right\}_B = \left\{ \frac{d \bar{\Omega}_{\text{barra}}}{dt} \right\}_T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}$$

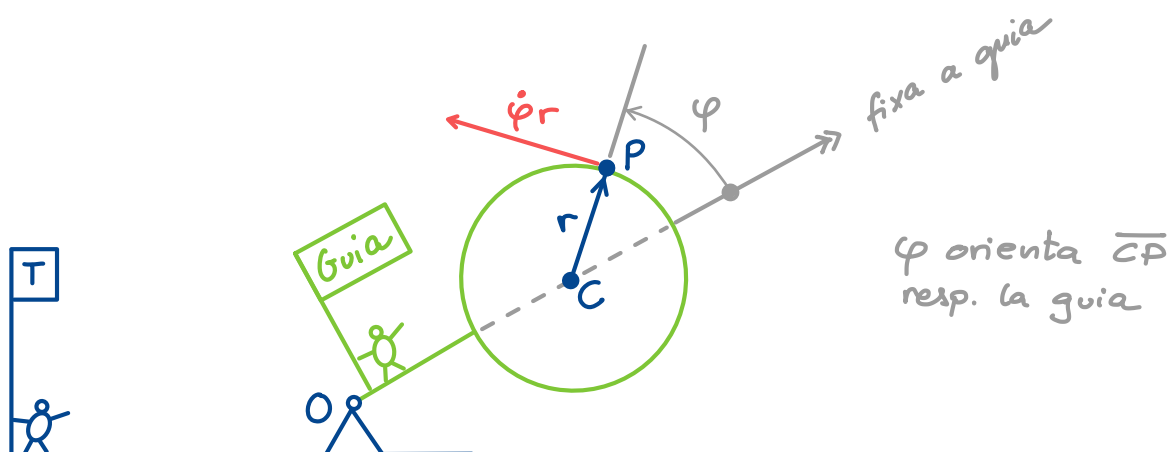
En B' sort
igual

Ja fet a Tº. El saltm.



$$\bar{v}_{Guia}(P)$$

$\overline{CP}$ rec. pos. vàlid de P a ref. Guia



$$\boxed{\bar{v}_{Guia}(P) = \left[\frac{d\overline{CP}}{dt} \right]_{Guia} = \overbrace{\begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{valor} \end{bmatrix}}^0 + \overbrace{\begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{dir.} \end{bmatrix}}^{\bar{\Omega}_{Guia}^{\overline{CP}} \times \overline{CP}} =}$$

$$\boxed{= (\odot \dot{\varphi}) \times (\uparrow r) = (\nwarrow \dot{\varphi} r)}$$

$\bar{\alpha}_T^{Guia}$

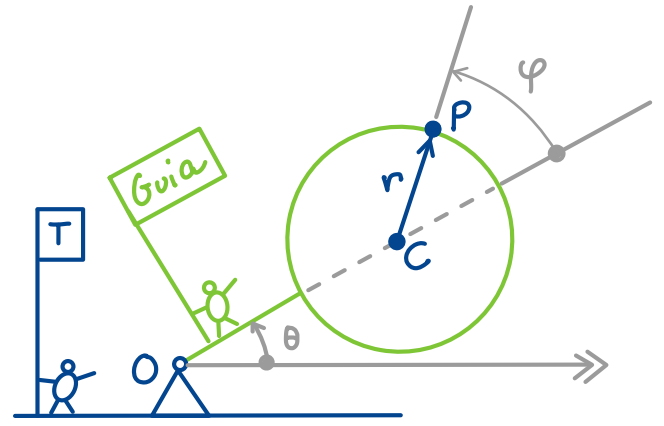
$$\bar{\alpha}_T^{Guia} = \left[\frac{d \bar{\Omega}_T^{Guia}}{dt} \right]_T$$

$$\bar{\Omega}_T^{Guia} = (\hat{k} \dot{\theta})$$

$\downarrow d/dt$

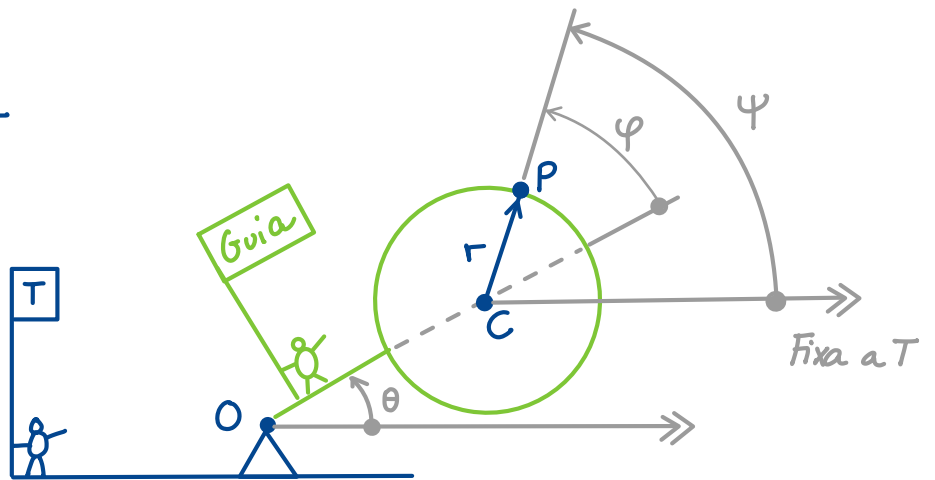
$$\bar{\alpha}_T^{Guia} = \underbrace{\begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{valor} \end{bmatrix}}_{\hat{k} \ddot{\theta}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{dir.} \end{bmatrix}}_{0} = (\hat{k} \ddot{\theta})$$

0 perquè $\bar{\Omega}_T^{Guia}$ sempre té dir. $\hat{k}$



$\bar{\alpha}_T^{\bar{CP}}$

$$\bar{\alpha}_T^{\bar{CP}} = \left[\frac{d \bar{\Omega}_T^{\bar{CP}}}{dt} \right]_T$$



No $\dot{\Psi}$!

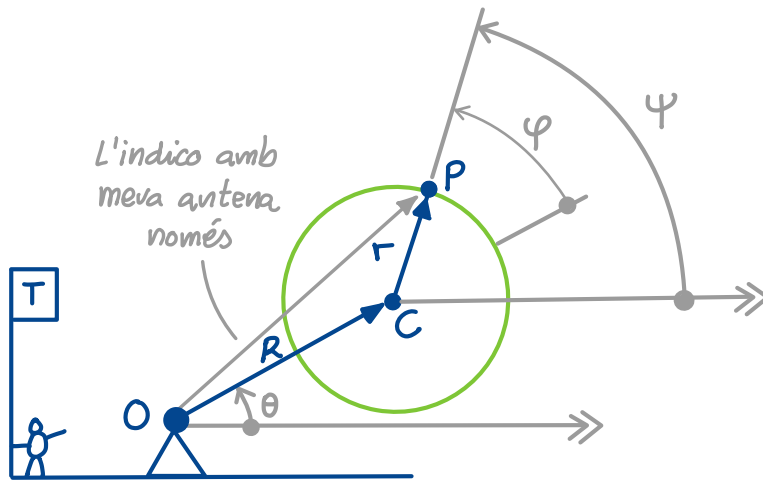
$$\bar{\Omega}_T^{\bar{CP}} = (\hat{k} \dot{\Psi}) = \left[\hat{k} (\dot{\Psi} + \dot{\theta}) \right]$$

$$\bar{\alpha}_T^{\bar{CP}} = \begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{valor} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{canvi} \\ \text{direcció} \end{bmatrix} = \left[\hat{k} (\ddot{\Psi} + \ddot{\theta}) \right]$$

0

$$\vec{v}_T(P)$$

Vec. pos. adient és $\overline{OP}$



canvia | en valor
en dir.

Costa de derivar

El descomponem :

$$\overline{OP} = \underbrace{\overline{OC}} + \overline{CP}.$$

Sols canvien de dir !

Ja podem derivar :

Només tenen canvi de dir.

$$\boxed{\vec{v}_T(P)} = \left[\frac{d\overline{OP}}{dt} \right]_T = \left[\frac{d\overline{OC}}{dt} \right]_T + \left[\frac{d\overline{CP}}{dt} \right]_T =$$

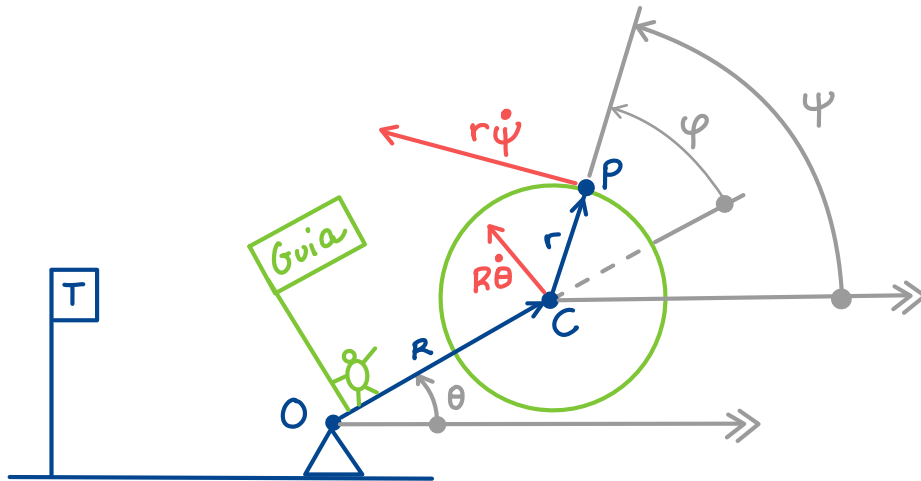
$$= \vec{\Omega}_T \times \overline{OC} + \vec{\Omega}_T \times \overline{CP} =$$

$$= \left(\vec{\Omega} \dot{\theta} \right) \times \left(\nearrow_R \right) + \left(\vec{\Omega} \dot{\psi} \right) \times \left(\nearrow_r \right) =$$

$\perp |\overline{OC}|$

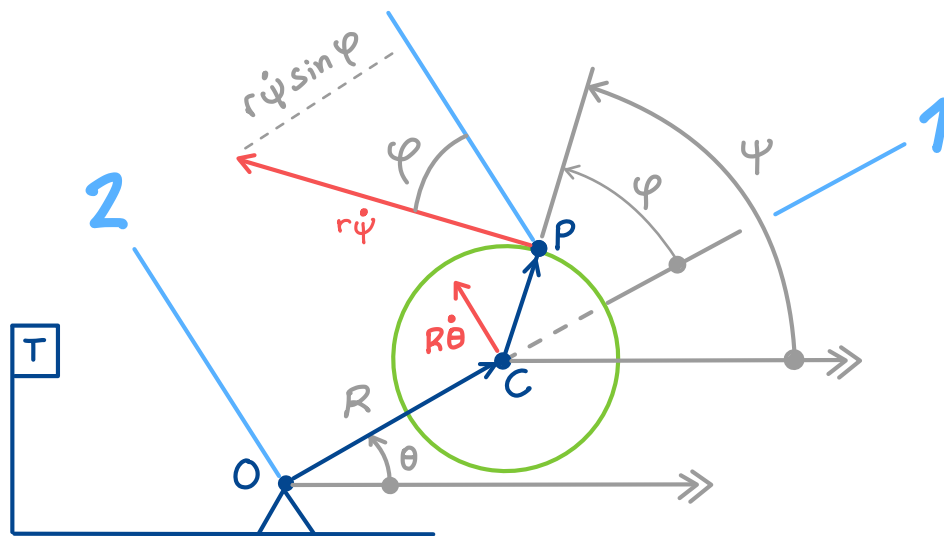
$$\boxed{= \left(\nearrow_R \dot{\theta} \right) + \left(\nwarrow_r \dot{\psi} \right)} \quad (II)$$

Podem dibuixar els vectors $(\uparrow R\dot{\theta})$ i $(\nwarrow r\dot{\psi})$:



DEURES

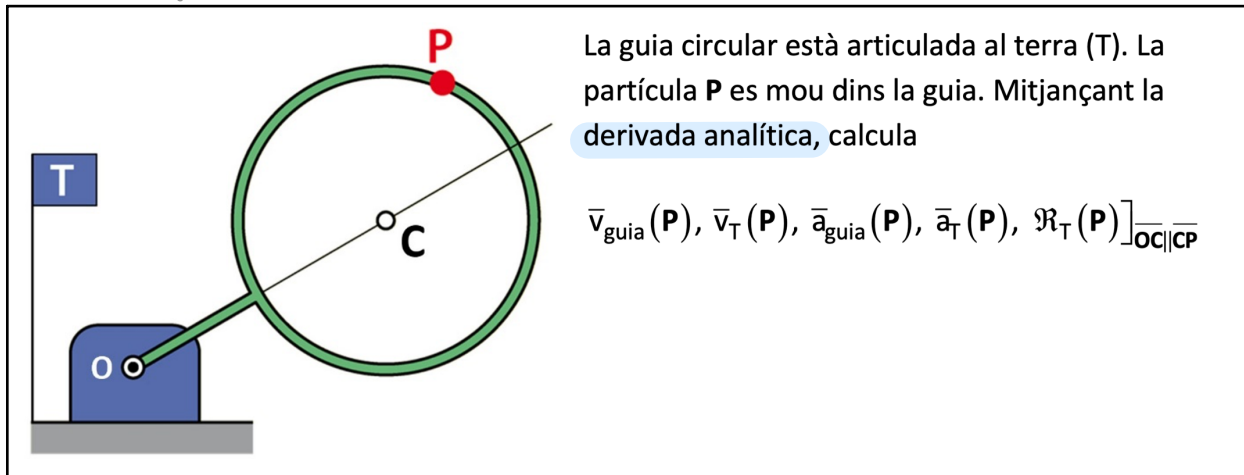
Podem expressar $\vec{v}_T$ en una base vectorial B:



$$\vec{v}_T(P) = \underbrace{\left[\nearrow (-r\dot{\psi} \sin \varphi) \right]}_{\text{versor de B en dir. 1}} + \underbrace{\left[\nwarrow (R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \cos \varphi) \right]}_{\text{Versor de B en dir. 2}}$$

$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\psi} \sin \varphi \\ R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}$$

SALTAT (no hi ha temps)



$$\bar{v}_{\text{Guia}}(\mathbf{P})$$

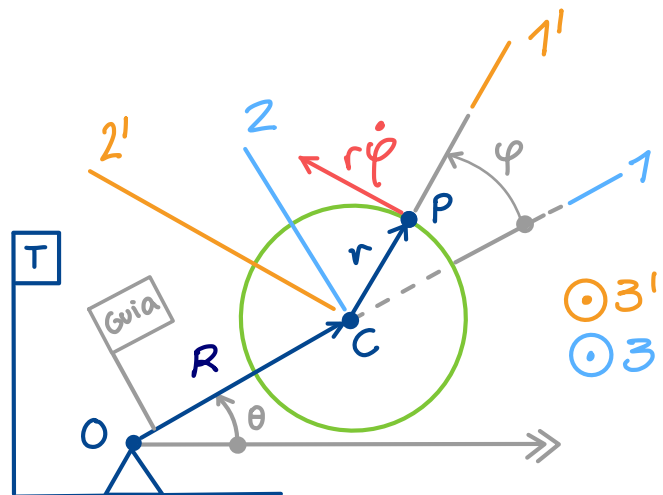
Un vec. pos. adient és $\overline{CP}$ ($C \in \text{Guia}$)

$\overline{CP}$ és fàcil de projectar en B'

$$B' = (1', 2', 3')$$

D'or. fixa a $\overline{CP}$

$$\{\overline{CP}\}_{B'} = \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$\left[\bar{v}_{\text{Guia}}(\mathbf{P}) \right]_{B'} = \left[\frac{d\overline{CP}}{dt} \right]_{\text{Guia}} \Big|_{B'} = \left\{ \frac{d\overline{CP}}{dt} \right\}_{B'} + \left\{ \bar{\Omega}_{\text{Guia}}^{B'} \right\}_{B'} \times \left\{ \overline{CP} \right\}_{B'} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\phi} r \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Coincideix amb l'obtingut geomèticament

Extra: Tb podem fer els càlculs amb $B = (1, 2, 3)$:

D'or. fixa a guia

$$\{\bar{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Mateix resultat
que (I), però en
base B



$$\boxed{\left\{ \bar{v}_{Guia}(P) \right\}_B = \left\{ \frac{d\bar{CP}}{dt} \right\}_{Guia}_B = \left\{ \frac{d\bar{CP}}{dt} \right\}_B + \left\{ \cancel{\bar{\Omega}_{Guia}^B} \right\}_B \times \{\bar{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\varphi} \sin \varphi \\ r\dot{\varphi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}}$$

$\bar{a}_{Guia}(P)$

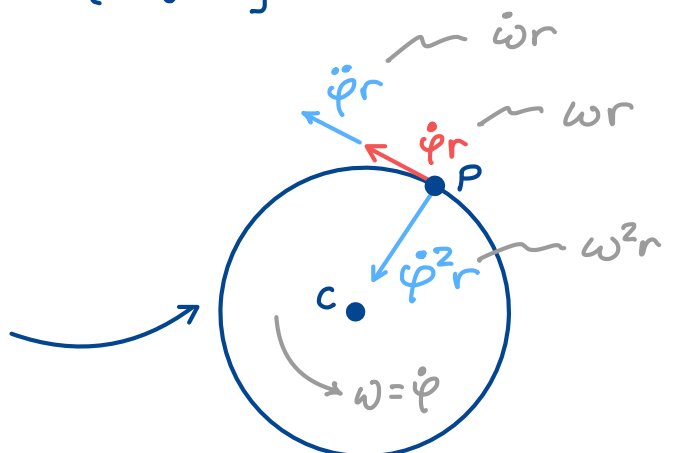
Derivem (I):

$$\left\{ \bar{a}_{Guia}(P) \right\}_{B'} = \left\{ \frac{d\bar{v}_{Guia}(P)}{dt} \right\}_{Guia}_{B'} \stackrel{\text{Tot en } B'}{=} \left\{ \frac{d\bar{v}_{Guia}(P)}{dt} \right\}_{B'}$$

$$= \begin{bmatrix} \text{derivada} \\ \text{components} \\ \bar{v}_{Guia}(P) \end{bmatrix} + \bar{\Omega}_{Guia}^{B'} \times \bar{v}_{Guia}(P) =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ \ddot{\varphi} r \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\varphi} r \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}^2 r \\ \ddot{\varphi} r \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

Surten les components
intrínseques de l'acceleració
típiques del moviment
circular, com era d'esperar

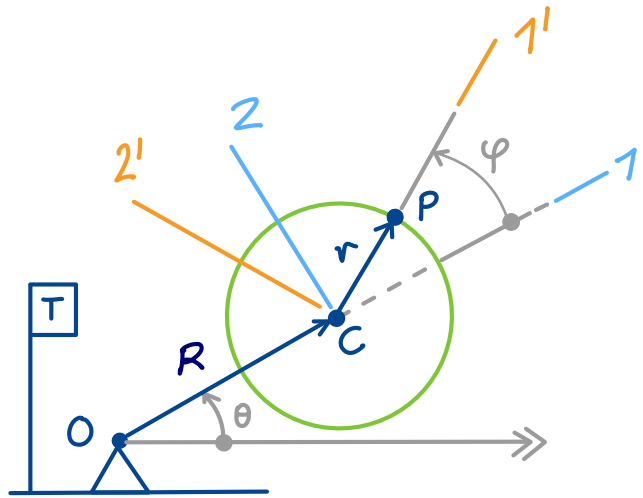


$$\vec{v}_T(P)$$

Un vec. pos. adient
per a P és $\overline{OP}$,
pq $O \in T$.

$$\overline{OP} = \overline{OC} + \overline{CP}$$

És aconsellable
treballar en B o B'
ja que faciliten la
projecció de $\overline{OC}$ i $\overline{CP}$
respectivament. Descartem l'ús d'una base fixa a T
perquè no aniria tan bé. Triem B , però B' seria bona tb:



$$\{\overline{OP}\}_B = \{\overline{OC}\}_B + \{\overline{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R + r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{\vec{v}_T(P)\}_B = \left\{ \frac{d\overline{OP}}{dt} \right\}_T \Big|_B = \begin{bmatrix} \text{deriv.} \\ \text{comp.} \end{bmatrix} + \vec{\Omega}_T^B \times \begin{bmatrix} \text{vec sense} \\ \text{derivar} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r\dot{\varphi} \sin \varphi \\ r\dot{\varphi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} R + r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r\dot{\varphi} \sin \varphi - r\dot{\theta} \sin \varphi \\ r\dot{\varphi} \cos \varphi + R\dot{\theta} + r\dot{\theta} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -r(\dot{\varphi} + \dot{\theta}) \sin \varphi \\ R\dot{\theta} + r(\dot{\varphi} + \dot{\theta}) \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -r\dot{\psi} \sin \varphi \\ R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

$$\varphi + \theta = \psi \Rightarrow \dot{\varphi} + \dot{\theta} = \dot{\psi}$$

Quadra amb l'Eg. (III)
de l'exercici anterior

$$\bar{a}_T(P)$$

Derivem (III) :

$$\begin{aligned} \left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B &= \left\{ \frac{d \bar{v}_T(P)}{dt} \right\}_T = \begin{bmatrix} \text{deriv.} \\ \text{comp} \end{bmatrix} + \bar{\Omega}_T^B \times \begin{bmatrix} \text{vec.} \\ \text{sense} \\ \text{deriv.} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -r \ddot{\psi} \sin \varphi - r \dot{\psi} \dot{\varphi} \cos \varphi \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - r \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -r \dot{\psi} \sin \varphi \\ R \dot{\theta} + r \dot{\psi} \cos \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -\ddot{\psi} r \sin \varphi - \dot{\varphi} r \dot{\psi} \cos \varphi - R \dot{\theta}^2 - \dot{\theta} r \dot{\psi} \cos \varphi \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - \dot{\varphi} r \dot{\psi} \sin \varphi - \dot{\theta} r \dot{\psi} \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -\ddot{\psi} r \sin \varphi - (\dot{\varphi} + \dot{\theta}) r \dot{\psi} \cos \varphi - R \dot{\theta}^2 \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - (\dot{\varphi} + \dot{\theta}) r \dot{\psi} \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} = \\ &= \begin{Bmatrix} -\ddot{\psi} r \sin \varphi - r \dot{\psi}^2 \cos \varphi - R \dot{\theta}^2 \\ R \ddot{\theta} + r \ddot{\psi} \cos \varphi - r \dot{\psi}^2 \sin \varphi \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (IV) \end{aligned}$$

Tot seguit ens demanen $R_T(P)$, que és el radi de curvatura de la trajectòria de P en un cert instant de temps.

Recordem primer aquest concepte, associat a les components intrínseques de l'acceleració.

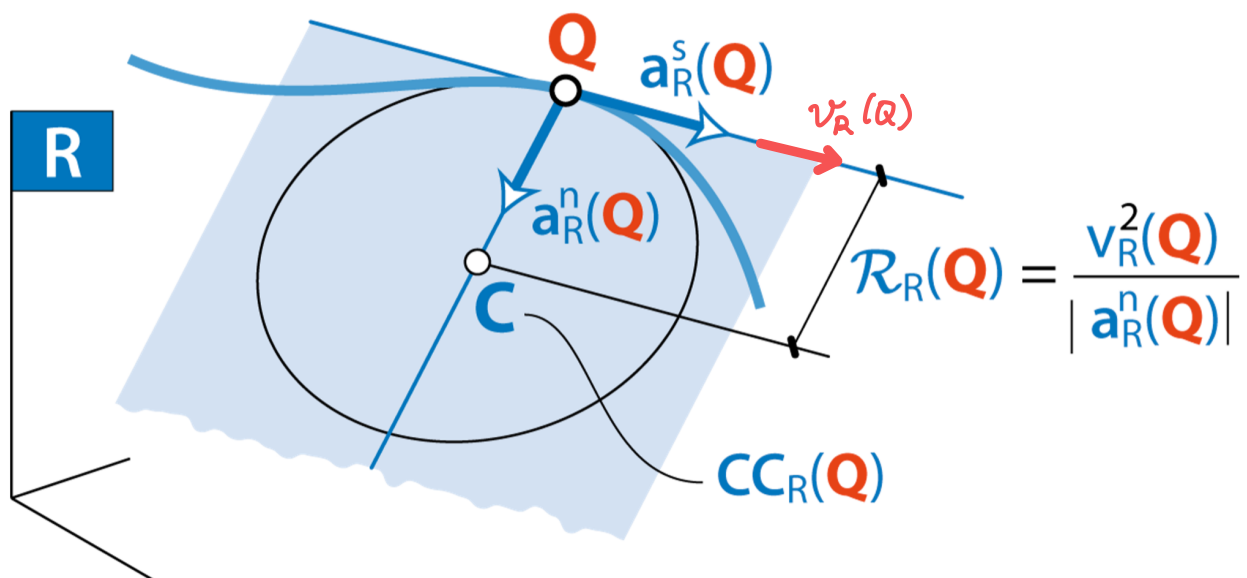
Components intrínsecas de l'acceleració

Sigui una partícula Q que descriu una certa trajectòria en una referència R . En cada instant t , l'accel. de Q es pot descompondre en una component tangencial $\bar{a}_R^s(Q)$, paral·lela a $\bar{v}_R(Q)$, i una component normal $\bar{a}_R^n(Q)$, perpendicular a $\bar{v}_R(Q)$. A més, en aquest instant t , la trajectòria es pot aproximar localment per un cercle, anomenat "osculador". El radi d'aquest cercle és

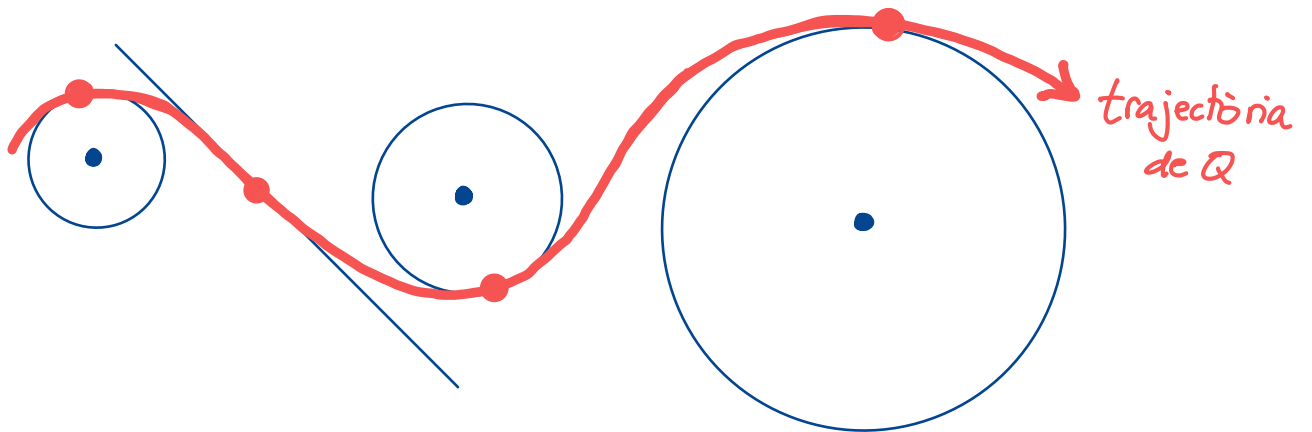
$$\mathcal{R}_R(Q) = \frac{v_R^2(Q)}{|\bar{a}_R^n(Q)|} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{[valor de } \bar{v}_R(Q)]^2 \\ \text{mòdul del valor de } \bar{a}_R^n(Q) \end{array}$$

El centre del cercle s'anomena centre de curvatura de la trajectòria al punt Q (relatiu a la ref. R), i el denotem així

$$CC_R(Q)$$



$R_P(Q)$ i $CC_P(Q)$ varien al llarg del temps perquè el cercle oscula al llarg de la trajectòria:



Recordem :

- L'accel. tangencial $\bar{a}_P^s(Q)$ és la responsable del canvi de valor de $\bar{v}_P(Q)$
- L'accel. normal $\bar{a}_P^n(Q)$ és la responsable del canvi de direcció de $\bar{v}_P(Q)$

Calculem doncs el que ens demanaven:

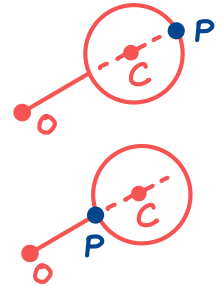
$$\mathcal{R}_T(P) \Big|_{\overline{OC} \parallel \overline{CP}}$$

Vol dir, per a l'instant en que $\overline{OC}$ és paral·lel a $\overline{CP}$

És a dir quan $\varphi = 0$

o quan $\varphi = \pi$

COMPTE: això no vol dir que $\varphi = 0 \forall t$. Només és nul quan P passa per aquesta situació



Només fem el cas $\varphi = 0$:

$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|\bar{a}_T^n(P)|}$$

(Valor de $\bar{v}_T(P)$)²
Mòdul del valor de $\bar{a}_T^n(P)$

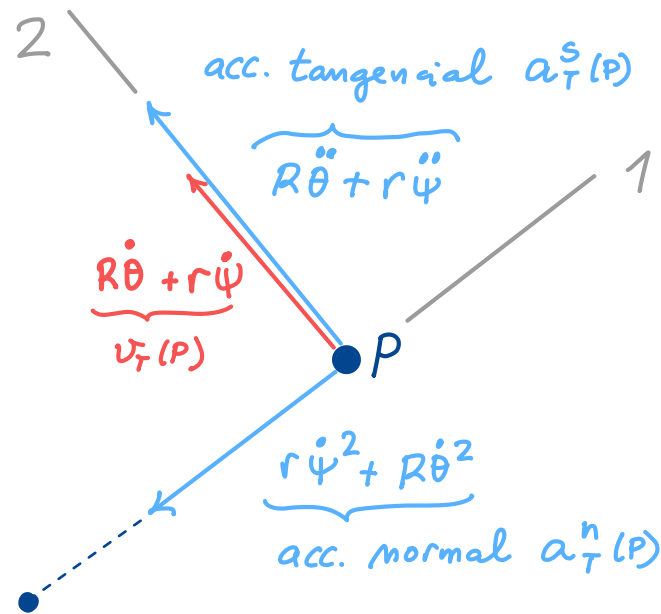
$$\left\{ \bar{v}_T(P) \right\}_{\varphi=0} \Big|_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ R\dot{\theta} + r\dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Particularitzant (III) per $\varphi = 0$

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_{\varphi=0} = \begin{Bmatrix} -r\dot{\psi}^2 - R\dot{\theta}^2 \\ R\ddot{\theta} + r\ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Particularitzant (IV) per $\varphi = 0$

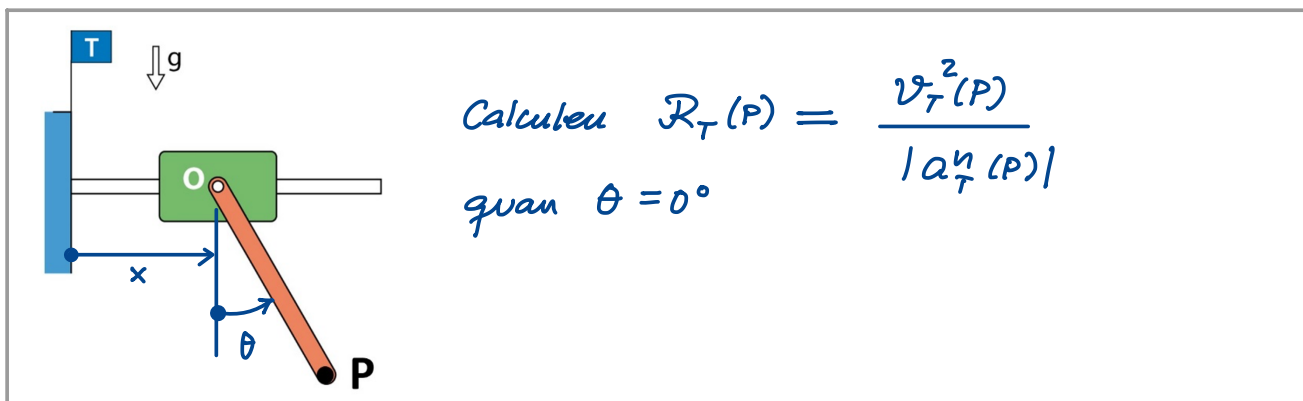
Per identificar la component normal de $\bar{a}_T(P)$ sempre aconsello que us feu un dibuix:



$CC_T(P) =$ centre de curvatura de P
relatiu a T

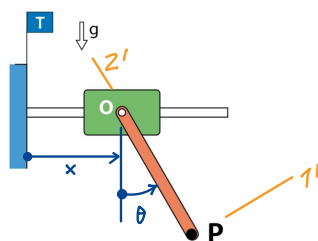
Per tant :

$$\mathcal{R}_T(P) \Big|_T = \frac{(R\dot{\theta} + r\dot{\psi})^2}{r\dot{\psi}^2 + R\dot{\theta}^2} \quad (v)$$



D'abans, en la base B' indicada,

$B' = (1', 2', 3')$
D'or fixa a barra



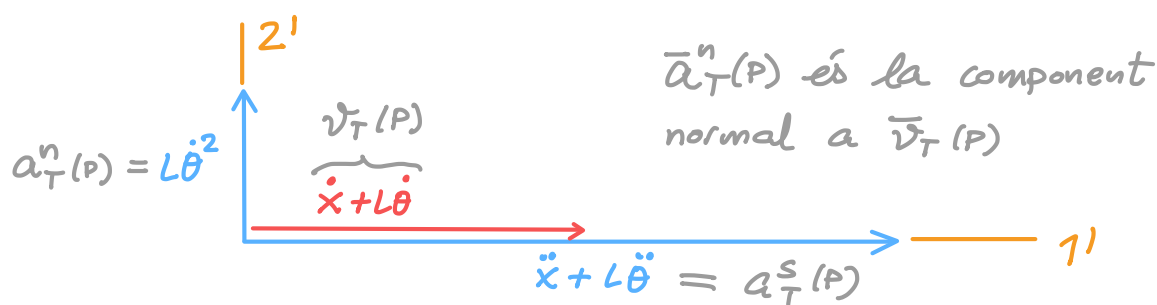
sabem que:

$$\{\bar{v}_T(P)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{x} \cos \theta + L\dot{\theta} \\ -\dot{x} \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{\bar{a}_T(P)\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{x} \cos \theta + L\ddot{\theta} \\ -\ddot{x} \sin \theta + L\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Particularitzant per $\theta = 0$

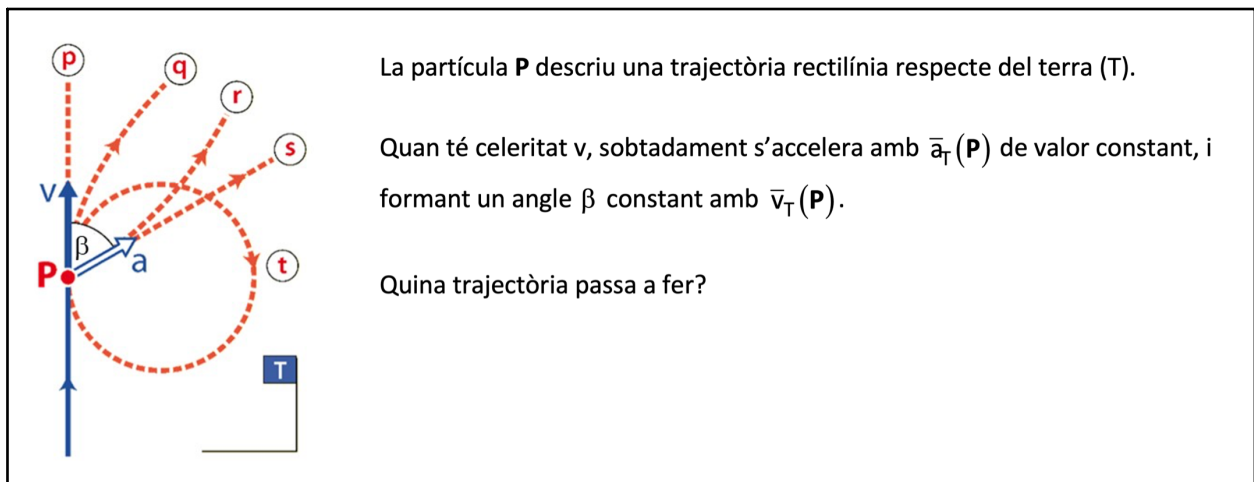
$$\left. \{\bar{v}_T(P)\}_{B'} \right|_{\theta=0} = \begin{Bmatrix} \dot{x} + L\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \left. \{\bar{a}_T(P)\}_{B'} \right|_{\theta=0} = \begin{Bmatrix} \ddot{x} + L\ddot{\theta} \\ L\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Fem dibuix per detectar $\bar{a}_T^n(P)$:



Ergo:

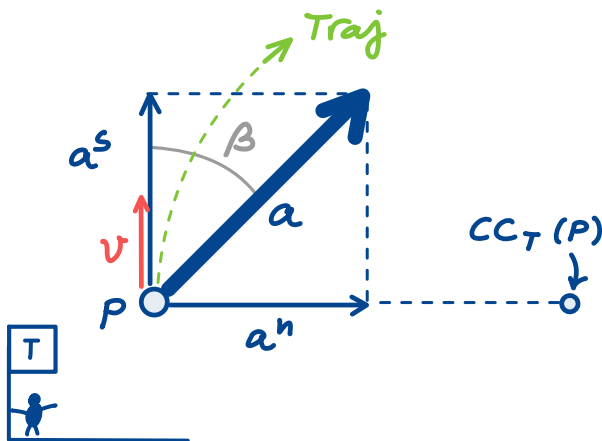
$$\left. R_T(P) \right|_{\theta=0^\circ} = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{(\dot{x} + L\dot{\theta})^2}{L\dot{\theta}^2}$$



(s) (r) Descartades (implicarien canvi sobtat vel.)

Sols poden ser (p), (q) o (t).

A partir de l'instant dibuixat:



$$\left. \begin{array}{l} a^s = a \cos \beta \\ a^n = a \sin \beta \end{array} \right\} \text{ct !}$$

$a^n \neq 0 \Rightarrow$ traj serà curvada $\Rightarrow$ descartem (p)

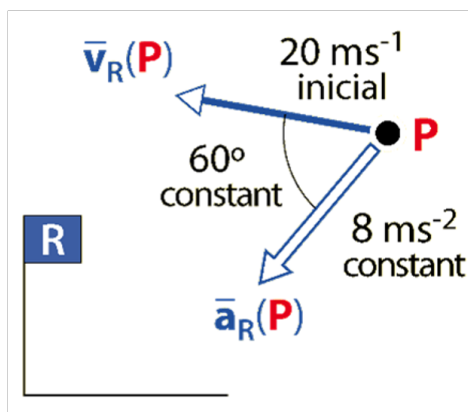
Sols poden ser (q) o (t), però

$$\mathcal{R}_T(\mathbf{P}) = \frac{\overset{\text{creixerà pq } a^s = ct}{v^2}}{\underset{ct}{a^n}} \implies \mathcal{R}_T(\mathbf{P}) \text{ creixerà}$$

Descartem (t) pq té $\mathcal{R}_T(\mathbf{P}) = ct$

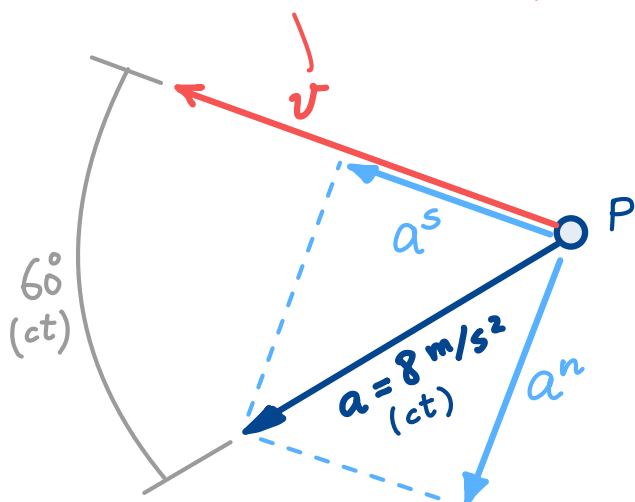
Sols pot ser (q) (única amb radi creixent)

$t = 0$



En un cert instant, la partícula **P** té celeritat de 20 m/s respecte de la referència R. Si s'accelera amb $\bar{a}_R(\mathbf{P})$ de valor constant, i formant un angle de 60° amb $\bar{v}_R(\mathbf{P})$, quina és la seva celeritat 10 segons més tard?

Celeritat de P (inicialment, $v = 20 \text{ m/s}$)



Només a^s pot canviar v

a^n canvia el radi de curvatura de la traj. de P, però no v .

Clarament:

$$a^s = a \cos 60^\circ = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}}$$

$\Downarrow$

v augmenta a ritme de 4 m/s cada segon

$\Downarrow$

En 10" v haurà augmentat 40 m/s.

$\Downarrow$

Com que inicialment $v = 20 \text{ m/s}$, al cap de 10s v serà de $20 + 40 = 60 \text{ m/s}$.